BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

Linux, Virtualization → Container

Tổng kết kiến thức Tuần 1 và Tuần 2

Linux | Network | Storage | Permission | Hypervisor | Container

Người báo cáo: **Lê Tấn Lực** · **Đỗ Hoàng Hiếu**

TỔNG QUAN

Tiến độ 2 tuần đầu

2	7	6	1
tuần đã hoàn thành	mảng kiến thức	mảng hạ tầng nền tảng	mảng Container

Tuần 1 – Linux, Virtualization và hạ tầng nền tảng

1. Linux doanh nghiệp: CPU, RAM, disk, process
2. Network: IP, routing, DNS, kết nối VM
3. Storage: partition, LVM, filesystem, mount
4. User, group và permission
5. Service (systemd) và firewall
6. Hypervisor và vòng đời VM

Tuần 2 – Container

7. Container: image, registry, volume, network, resource limit

Mạch kiến thức: hiểu máy chủ Linux → ảo hóa thành nhiều VM → đóng gói ứng dụng thành container để chạy nhẹ và nhất quán trên mọi môi trường.

TUẦN 1

Linux, Virtualization và hạ tầng nền tảng

Tài nguyên máy chủ | Network | Storage & LVM | User & Permission | systemd & Firewall | Hypervisor & VM

TUẦN 1 · TỔNG QUAN

Mục tiêu Tuần 1 và tiêu chí đầu ra

#	Chủ đề	Tiêu chí đầu ra (theo roadmap)
1	Linux doanh nghiệp: CPU, RAM, disk, process	Kiểm tra và phân bổ được tài nguyên; giải thích được cho người khác
2	Network: IP, routing, DNS, kết nối VM	Vẽ và giải thích được luồng kết nối mạng giữa các VM trong Lab
3	Storage: partition, LVM, filesystem, mount	Tự thêm được disk mới, tạo LVM và mount vào hệ thống
4	User, group và permission	Tạo và phân quyền được theo đúng yêu cầu của ứng dụng
5	Service (systemd) và firewall	Quản lý được vòng đời dịch vụ; mở/đóng port theo yêu cầu
6	Hypervisor và vòng đời VM	Thao tác đầy đủ vòng đời VM trên hypervisor đang dùng

Cách tiếp cận: đo → xác định nút thắt (bottleneck) → phân bổ hoặc giới hạn.

Môi trường Lab: 2 VM `vm-web` (nginx) và `vm-db` (mariadb) trên KVM / VirtualBox.

Mỗi chủ đề gồm: lý thuyết, lệnh thực hành và một ví dụ dễ hiểu để trình bày.

CPU và Load Average

Cấu trúc CPU

- **Socket → Core → Thread:** Hyper-Threading cho mỗi core 2 thread. Linux coi mỗi thread là 1 **CPU logic** (`lscpu` , `nproc`)
- **CPU time:** `us` ứng dụng `sy` kernel `ni` process đã nice `id` rảnh `wa` chờ disk `st` hypervisor lấy cho VM khác

Load average (1 · 5 · 15 phút)

Số process trung bình **đang chạy hoặc chờ CPU** cộng với số process đang chờ I/O (trạng thái `D`). Đem so với số CPU logic:

- Load **4.0** trên máy 4 CPU = đầy tải 100%
- Load **8.0** trên máy 4 CPU = hàng đợi gấp đôi

```
lscpu | grep -E "^CPU\(s\)|Thread|Core|Socket"
uptime              # load average: 0.52, 0.40, 0.31
top                 # nhấn 1: từng CPU · P: sắp theo CPU
mpstat -P ALL 1 3   # thống kê từng core (sysstat)
vmstat 1 5          # r = hàng đợi CPU, wa = chờ I/O
```

Hiện tượng	Ý nghĩa	Hướng xử lý
`us` cao	Ứng dụng tính toán nặng	Tối ưu code, thêm vCPU
`sy` cao	Nhiều system call	`pidstat -w` , xem số thread
`wa` cao	CPU rảnh, chờ disk	Điều tra disk, không phải thiếu CPU
`st` cao	Host bị overcommit	Báo đội hạ tầng, migrate VM

Bộ nhớ (RAM, swap) và Disk

```
free -h
#               total        used        free      buff/cache   available
# Mem:           3.8Gi       1.1Gi       210Mi       2.5Gi       2.4Gi
vmstat 1    # si/so > 0 liên tục = đang swap → thiếu RAM
```

RAM

- Linux dùng RAM rảnh làm **page cache**, nên *free* thấp là bình thường. Chỉ số cần nhìn là **available**
- **RSS** = RAM vật lý đang dùng · **VSZ** = không gian ảo (thường lớn, không đáng lo)
- **Swap** chậm hơn RAM hàng nghìn lần. Với DB server nên đặt `vm.swappiness` = 1–10
- Hết RAM và swap → **OOM Killer** giết process (`dmesg -T | grep -i oom`)

Disk: hai câu hỏi khác nhau

Còn bao nhiêu chỗ? (capacity) và **disk có đang nghẽn không?** (I/O)

```
df -hT ; df -i          # hết inode cũng "đầy disk"
du -sh /var/* | sort -h # thư mục chiếm chỗ
iostat -xz 1 3          # %util ~100%, await cao = nghẽn
sudo iotop -o           # process nào đang đọc/ghi
lsof +L1                # file đã xoá nhưng còn bị giữ
```

Chỉ số iostat	Ý nghĩa
`r/s` , `w/s`	Số IOPS đọc/ghi mỗi giây
`r_await` , `w_await`	Độ trễ (ms). SSD nên dưới vài ms
`%util`	~100% liên tục = disk bão hòa

Process, giới hạn tài nguyên và phương pháp USE

Process

- Trạng thái: `R` chạy · `S` ngủ · `D` chờ I/O · `T` dừng · `Z` zombie
- Signal: **SIGTERM 15** dừng lịch sự · **SIGKILL 9** buộc dừng · **SIGHUP 1** reload cấu hình
- `nice` từ −20 (ưu tiên cao) đến 19. Giảm nice cần quyền root
- **cgroups** giới hạn CPU/RAM/IO cho nhóm process. Đây là nền tảng của systemd và container

```
ps -eo pid,ppid,user,stat,%cpu,%mem,cmd --sort=-%cpu | head
kill -15 1234 ; pkill -HUP nginx
nice -n 10 tar czf backup.tgz /data
ionice -c3 -p 1234              # I/O ưu tiên "idle"
sudo systemctl set-property nginx.service \
     CPUQuota=50% MemoryMax=512M
```

USE Method: với mỗi tài nguyên, kiểm tra **U**tilization (mức dùng), **S**aturation (hàng đợi) và **E**rrors (lỗi). Quy trình 60 giây: `uptime` → `dmesg -T | tail` → `vmstat` → `mpstat` → `pidstat` → `iostat` → `free` → `sar -n DEV`

💡 **Ví dụ trình bày: server như một nhà hàng**

CPU là đầu bếp, **load** là số món đang chờ nấu: 4 đầu bếp mà 8 món chờ là quá tải gấp đôi. **RAM** là mặt bàn bếp, **cache** là nguyên liệu bày sẵn, dọn đi được ngay. **%wa** cao là đầu bếp đứng chờ người lấy đồ trong kho (disk).

🎯 **Đầu ra:** Kiểm tra và phân bổ được tài nguyên; giải thích được cho người khác

Địa chỉ IP, CIDR và routing

CIDR	Mask	Host dùng được	Ví dụ
/8	255.0.0.0	16.777.214	10.0.0.0/8 (private)
/16	255.255.0.0	65.534	172.16.0.0/12
/24	255.255.255.0	254	192.168.56.0/24
/28	255.255.255.240	14	Subnet nhỏ cho DMZ
/32	255.255.255.255	1	Route tới 1 IP

- **Số host = 2^(32 − prefix) − 2** (trừ địa chỉ network và broadcast)
- `192.168.56.10/24` → network `.0`, broadcast `.255`, host từ `.1` đến `.254`
- **Private (RFC 1918)** không ra Internet được, phải đi qua NAT
- Cùng subnet thì gửi thẳng qua switch (ARP lấy MAC). Khác subnet thì phải qua gateway

Gói tin đi đâu?

- Kernel chọn route **khớp dài nhất** (longest prefix match). Không khớp route nào thì đi theo **default route** `0.0.0.0/0`
- Có nhiều route cùng độ dài thì route có **metric** thấp hơn được ưu tiên
- **Lỗi hay gặp:** 2 interface cùng có default gateway → traffic ra sai cổng. Chỉ nên có 1 default route

```
ip -br addr                 # interface + IP gọn
ip route
# default via 10.0.2.2 dev enp0s3 metric 100
# 192.168.56.0/24 dev enp0s8 src 192.168.56.10
ip route get 8.8.8.8        # kernel chọn route nào
ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.56.1
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1   # Linux làm router
```

Cấu hình IP vĩnh viễn và DNS

```
# RHEL/Rocky - NetworkManager
nmcli con mod enp0s8 ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.56.10/24 ipv4.gateway 192.168.56.1 \
  ipv4.dns "8.8.8.8 1.1.1.1"
nmcli con up enp0s8
```

```
# Ubuntu - Netplan: /etc/netplan/01-lab.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s8:
      addresses: [192.168.56.10/24]
      nameservers: { addresses: [8.8.8.8] }
# netplan try  → tự rollback sau 120s nếu mất kết nối
```

Lệnh `ip addr add` chỉ có tác dụng tạm thời và mất khi reboot. Muốn cấu hình vĩnh viễn phải dùng nmcli hoặc Netplan.

DNS phân giải tên

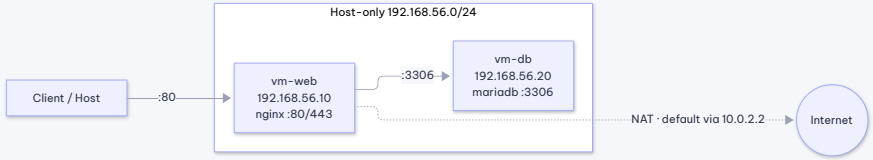
- Thứ tự phân giải ghi trong `/etc/nsswitch.conf` (`hosts: files dns`): đọc `/etc/hosts` trước, sau đó mới hỏi DNS server trong `/etc/resolv.conf`
- **Luồng truy vấn:** client → resolver (8.8.8.8) → root → TLD (`.com`) → authoritative. Kết quả được cache theo **TTL**
- **Bản ghi:** A · AAAA · CNAME · MX · NS · PTR · TXT
- Ubuntu dùng **systemd-resolved**: resolv.conf trỏ tới `127.0.0.53`, xem cấu hình thật bằng `resolvectl status`

```
dig google.com +short ; dig -x 8.8.8.8
dig @1.1.1.1 example.com MX
getent hosts vm-db       # đi qua nsswitch (cả /etc/hosts)
# /etc/hosts trong lab
192.168.56.10  vm-web
192.168.56.20  vm-db
```

Mạng ảo cho VM và sơ đồ Lab

Chế độ	Cách hoạt động	Internet	Host↔VM	VM↔VM
NAT	Hypervisor làm router NAT	✅	Port fwd	Tùy
Bridged	Như máy thật trong LAN	✅	✅	✅
Host-only	Mạng riêng host + VM	❌	✅	✅
Internal	Chỉ VM với VM	❌	❌	✅

KVM/libvirt: `virbr0` (NAT 192.168.122.0/24, DHCP dnsmasq), bridge `br0` cho bridged · **VMware:** VMnet8 NAT, VMnet1 Host-only, VMnet0 Bridged · **Proxmox:** Linux bridge `vmbr0`



Luồng: Client → `vm-web:80` qua mạng host-only → `vm-db:3306`. Riêng `vm-web` ra Internet qua NAT (NIC `enp0s3`, 10.0.2.15).

💡 **Ví dụ trình bày: mạng như hệ thống bưu điện**

IP là địa chỉ nhà, **subnet /24** là cùng một con phố nên gửi thư thì đưa tận tay (switch/ARP). **Gateway** là bưu cục đầu phố, **routing table** là bảng chỉ đường chọn tuyến cụ thể nhất. **DNS** là danh bạ, tra tên "vm-db" ra 192.168.56.20 trước khi gửi.

🎯 **Đầu ra:** Vẽ và giải thích được luồng kết nối mạng giữa các VM trong Lab

Chuỗi lưu trữ, partition và LVM



	MBR (msdos)	GPT
Disk tối đa	2 TiB	~9.4 ZB (gần như không giới hạn)
Số partition	4 primary (hoặc 3 + extended)	128 mặc định
Boot	BIOS legacy	UEFI
Độ bền	1 bảng duy nhất	Có bản sao header ở cuối disk + CRC

```
lsblk -f ; blkid ; findmnt       # xem thiết bị, UUID, mount
parted /dev/sdb --script mklabel gpt \
  mkpart primary 0% 100% set 1 lvm on
```

Thành phần	Là gì	Lệnh
PV Physical Volume	Disk/partition được khởi tạo cho LVM	`pvcreate`, `pvs`
VG Volume Group	"Bể" dung lượng gộp từ nhiều PV, chia thành PE (4 MiB)	`vgcreate`, `vgextend`
LV Logical Volume	"Partition ảo" cắt từ VG, nơi tạo filesystem	`lvcreate`, `lvextend`

Vì sao dùng LVM: có một lớp trừu tượng giữa disk và filesystem, nhờ đó gộp được nhiều disk, **mở rộng khi đang chạy** và tạo snapshot.

Thực hành LVM, filesystem và /etc/fstab

```
pvcreate /dev/sdb1
vgcreate vg_data /dev/sdb1
lvcreate -n lv_app -L 5G vg_data      # hoặc -l 100%FREE
mkfs.xfs /dev/vg_data/lv_app
# Mở rộng khi thêm disk /dev/sdc – không downtime
pvcreate /dev/sdc && vgextend vg_data /dev/sdc
lvextend -r -L +3G /dev/vg_data/lv_app   # -r: resize FS
# Snapshot LV trước khi nâng cấp
lvcreate -s -n snap_app -L 1G /dev/vg_data/lv_app
```

```
echo 'UUID=<uuid> /data/app xfs defaults,nofail 0 0' >> /etc/fstab
mount -a && findmnt --verify     # LUÔN kiểm tra trước reboot
```

💡 **Ví dụ trình bày: storage như kho hàng**

Disk là mảnh đất, **partition** là chia lô, **LVM** gộp nhiều lô thành một khu (VG) rồi chia lại linh hoạt thành các kho (LV). **Filesystem** là cách xếp kệ, **mount** là gắn biển địa chỉ "/data/app". Sắp đầy thì thêm disk, chạy vgextend + lvextend -r, không downtime.

Tiêu chí	ext4	xfs
Mặc định trên	Ubuntu, Debian	RHEL, Rocky, Alma
Mở rộng online	`resize2fs`	`xfs_growfs`
Thu nhỏ	Được (phải umount)	**Không hỗ trợ**
Điểm mạnh	Ổn định, linh hoạt	File lớn, song song cao

6 cột của fstab

thiết bị · mount point · loại FS · options (`defaults` , `noatime` , `nofail` , `ro`) · dump · fsck pass (0 tắt, 1 cho `/` , 2 cho FS khác)

- Dùng **UUID** vì tên `/dev/sdX` có thể đổi khi thêm disk
- Một dòng sai có thể khiến máy vào **emergency mode**. `nofail` tránh lỗi này với disk phụ

🎯 **Đầu ra:** Tự thêm được disk mới, tạo LVM và mount vào hệ thống

TUẦN 1 · 4/6 · PERMISSION

User, group và quyền cơ bản rwx

File	Nội dung
`/etc/passwd`	user:x:UID:GID:mô tả:home:shell
`/etc/shadow`	Mật khẩu đã hash, chính sách hết hạn (chỉ root đọc)
`/etc/group`	group:x:GID:danh sách thành viên
`/etc/sudoers.d/`	Quy tắc sudo, sửa bằng `visudo`

```
useradd -m -s /bin/bash -c "Dev Luc" luc ; passwd luc
groupadd devteam
usermod -aG devteam luc     # thiếu -a sẽ XOÁ các group cũ!
useradd -r -s /usr/sbin/nologin -d /opt/myapp myapp
chage -M 90 luc ; usermod -L luc ; userdel -r olduser
```

UID 0 là root. UID dưới 1000 là system user dành cho dịch vụ (nginx, mysql), không có shell đăng nhập.

Quyền	Số	Với file	Với thư mục
r	4	Đọc nội dung	Liệt kê tên file (`ls`)
w	2	Sửa nội dung	Tạo / xoá / đổi tên file bên trong
x	1	Thực thi	Đi vào (`cd`), truy cập file bên trong

3 quy tắc hay bị nhầm

1. Kernel kiểm tra theo thứ tự **owner** → **group** → **others**, áp dụng nhóm đầu tiên khớp, **không cộng dồn**
2. Đọc `/a/b/file` cần quyền `x` trên `/a` và `/a/b`. Kiểm tra bằng `namei -l`
3. **Xoá file** phụ thuộc quyền `w` của **thư mục**, không phụ thuộc quyền của file

```
chmod 640 config.yml ; chmod -R g+rX /srv/share
chown -R myapp:devteam /opt/myapp
umask      # 0022 → file mới 644, thư mục mới 755
```

TUẦN 1 · 4/6 · PERMISSION

Quyền đặc biệt, ACL và sudo

Bit	Số	Ý nghĩa	Ví dụ
SUID	4000	File chạy với quyền của owner	`/usr/bin/passwd`
SGID	2000	File mới trong thư mục kế thừa group	Thư mục dự án chung
Sticky	1000	Chỉ owner mới xoá được file của mình	`/tmp` (drwxrwxrwt)

```
chmod 2775 /srv/project                  # SGID thư mục nhóm
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null   # audit file SUID
setfacl -m u:deploy:rx /opt/myapp        # ACL cho 1 user
setfacl -d -m g:devteam:rwX /srv/project # default ACL
getfacl /opt/myapp
```

```
# visudo -f /etc/sudoers.d/devteam
%devteam ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart myapp, \
                    /usr/bin/journalctl -u myapp
deploy   ALL=(myapp) NOPASSWD: /opt/myapp/bin/deploy.sh
sudo -l -U luc        # xem user được phép chạy gì
```

Nguyên tắc quyền tối thiểu

- Không đăng nhập trực tiếp bằng root. Tắt `PermitRootLogin` trong sshd_config
- Mỗi ứng dụng một system user riêng, không có shell, chỉ sở hữu thư mục của nó
- **SELinux** (RHEL): rwx đúng mà vẫn bị từ chối thì kiểm tra `ls -Z`, `ausearch -m avc`, `restorecon -Rv`

💡 **Ví dụ trình bày: phân quyền như thẻ ra vào toà nhà**

User là nhân viên, **group** là phòng ban, **rwx** là được xem, sửa, đi vào. Chỉ user `myapp` đọc được file mật khẩu DB (600), dev chỉ đọc log, deploy ghi code qua ACL. **sudo giới hạn** là thẻ chỉ mở đúng phòng cần thiết, không phải chìa khoá vạn năng.

🎯 **Đầu ra:** Tạo và phân quyền được theo đúng yêu cầu của ứng dụng

systemd và vòng đời dịch vụ

systemd là PID 1 trên hầu hết bản Linux hiện đại. Nó khởi động hệ thống, quản lý dịch vụ, log (journald), mount và timer. Đơn vị quản lý là **unit**: `.service` `.socket` `.timer` `.mount` `.target`

Lệnh `systemctl …`	Tác dụng
`start` / `stop` / `restart`	Chạy / dừng / khởi động lại ngay
`reload`	Đọc lại cấu hình, không ngắt kết nối
`enable --now`	Tự chạy khi boot và chạy ngay
`disable` / `mask`	Không tự chạy / cấm hoàn toàn
`status` · `list-units --failed`	Trạng thái, PID, log gần nhất · dịch vụ lỗi
`daemon-reload`	**Bắt buộc** sau khi sửa unit file

```
systemctl edit nginx       # tạo override thay vì sửa file gốc
systemd-analyze blame      # dịch vụ nào làm boot chậm
journalctl -u myapp -f ; journalctl -b -1   # log boot trước
```

```
# /etc/systemd/system/myapp.service
[Unit]
Description=My Application
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=myapp
WorkingDirectory=/opt/myapp
EnvironmentFile=/etc/myapp/app.env
ExecStart=/opt/myapp/bin/server --port 8080
Restart=on-failure
RestartSec=5
MemoryMax=512M
CPUQuota=50%
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Firewall và kiểm tra port từ đầu đến cuối

```
# firewalld (RHEL/Rocky) – quản lý theo zone
firewall-cmd --get-active-zones ; firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=ipv4
  source address=192.168.56.10/32 port port=3306
  protocol=tcp accept'      # chỉ vm-web được vào DB
firewall-cmd --reload       # permanent có hiệu lực sau reload
```

```
# ufw (Ubuntu)
ufw default deny incoming ; ufw default allow outgoing
ufw allow OpenSSH           # LUÔN mở SSH trước khi enable!
ufw allow 80/tcp
ufw allow from 192.168.56.10 to any port 3306
ufw enable ; ufw status numbered ; ufw delete 3
# mức thấp: nft list ruleset ; iptables -L -n -v
```

Kiểm tra port end-to-end

`ss -tulpn` (dịch vụ có LISTEN không, trên 0.0.0.0 hay 127.0.0.1?) → `nc -zv 192.168.56.20 3306` từ máy khác → `curl -I http://192.168.56.10`

- Dịch vụ chỉ listen **127.0.0.1** thì máy khác không vào được dù firewall đã mở. Phải sửa `bind-address`
- RHEL dùng port lạ thì cần mở cả SELinux: `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8081`

💡 **Ví dụ trình bày: systemd là quản lý ca, firewall là bảo vệ cổng**

systemd cho dịch vụ vào ca khi boot (**enable**), tự gọi lại khi dịch vụ "ngã" (**Restart=on-failure**) và ghi sổ nhật ký (**journalctl**). Firewall mặc định đóng mọi cửa, chỉ mở 80/443 cho khách. Cửa 3306 của DB chỉ mở cho đúng vm-web, nhờ vậy bề mặt tấn công nhỏ nhất.

🎯 **Đầu ra:** Quản lý được vòng đời dịch vụ; mở/đóng port theo yêu cầu

TUẦN 1 · 6/6 · HYPERVISOR

Hypervisor là gì?

Hypervisor (VMM) chia tài nguyên vật lý thành nhiều máy ảo độc lập. CPU hiện đại hỗ trợ ảo hóa phần cứng (**Intel VT-x / AMD-V**, kiểm tra bằng `grep -cE "vmx|svm" /proc/cpuinfo`) để VM chạy gần tốc độ thật.

	Type 1 (bare-metal)	Type 2 (hosted)
Chạy trên	Trực tiếp phần cứng	Một OS có sẵn
Ví dụ	ESXi, Proxmox VE (KVM), Hyper-V, Xen, Nutanix AHV	VirtualBox, VMware Workstation/Fusion
Dùng cho	Production, datacenter	Lab cá nhân, dev

KVM · QEMU · libvirt

- **KVM**: module kernel biến Linux thành hypervisor
- **QEMU**: giả lập thiết bị cho VM
- **libvirt**: lớp quản lý (`virsh`, `virt-install`, `virt-manager`)
- Proxmox và OpenStack đều dựa trên KVM

Thiết bị paravirtual

`virtio-blk/scsi` cho disk, `virtio-net` cho NIC, hiệu năng tốt hơn thiết bị giả lập. VMware dùng VMware Tools, `vmxnet3`, `pvscsi`.

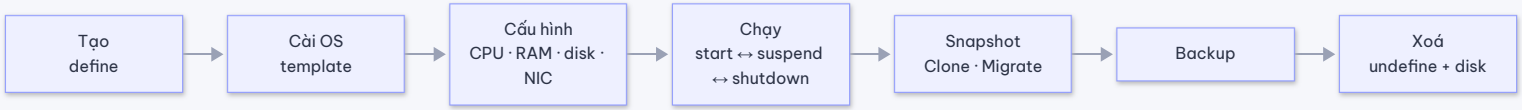
Overcommit

Cấp tổng vCPU/RAM cho các VM vượt tài nguyên thật. **vCPU 3–4:1** thường chấp nhận được. **RAM overcommit rủi ro hơn** (balloon, host phải swap).

Định dạng disk

qcow2 (KVM, thin + snapshot) · **raw** (nhanh nhất) · **vmdk** (VMware) · **vhdx** (Hyper-V). Thin provisioning tiết kiệm chỗ nhưng có thể làm đầy datastore.

Vòng đời VM và thao tác trên các nền tảng




```
virt-install --name vm-web --memory 2048 --vcpus 2 \
  --disk size=20,format=qcow2,bus=virtio \
  --cdrom /iso/Rocky-9.iso --os-variant rocky9 \
  --network network=default,model=virtio
virsh list --all ; virsh dominfo vm-web
virsh start | shutdown | suspend | resume vm-web
virsh setvcpus vm-web 4 --config ; virsh setmem vm-web 4G --config
virsh attach-disk vm-web data.qcow2 vdb --persistent
virt-clone --original vm-web --name vm-web2 --auto-clone
virsh undefine vm-web2 --remove-all-storage
```

Thao tác	Proxmox (`qm`)	VMware ESXi	VirtualBox
Tạo	`qm create 101 --memory 2048 --cores 2`	Wizard / PowerCLI `New-VM`	`createvm` + `modifyvm`
Start / Stop	`qm start` / `shutdown 101`	Power On / Shut Down	`startvm --type headless`
Snapshot	`qm snapshot 101 pre-upd`	Take Snapshot	`snapshot vm take`
Backup	`vzdump 101 --mode snapshot`	Veeam, vSphere Data Protection	`export vm -o vm.ova`

Snapshot và Backup không phải là một

	Snapshot	Backup
Bản chất	Điểm khôi phục, lưu phần chênh lệch (delta) so với disk gốc	Bản sao độc lập, đầy đủ của dữ liệu
Vị trí	Cùng storage với VM	Storage khác, tốt nhất ở site khác
Mất storage gốc	**Mất luôn** snapshot	**Vẫn khôi phục được**
Dùng khi	Trước khi update, rollback nhanh	Phòng thảm họa, lưu trữ lâu dài
Giữ lâu	Không nên (làm chậm I/O, phình disk)	Theo chính sách retention

```
virsh snapshot-create-as vm-web pre-update "Truoc khi update kernel"
virsh snapshot-revert vm-web pre-update
virsh dumpxml vm-web > /backup/vm-web.xml      # backup cold
qemu-img convert -O qcow2 -c vm-web.qcow2 /backup/vm-web.qcow2
```

Quy tắc 3-2-1: 3 bản dữ liệu, trên 2 loại phương tiện, 1 bản ở ngoài site.

Application-consistent: với DB, dùng qemu-guest-agent (`virsh domfsfreeze`) hoặc dump DB trước khi snapshot để tránh dữ liệu ghi dở.

RPO / RTO: mất tối đa bao nhiêu dữ liệu / khôi phục trong bao lâu. Backup chưa từng restore thử thì coi như chưa có backup.

💡 **Ví dụ: hypervisor như toà chung cư**

Hypervisor là ban quản lý chia căn hộ (VM). **Snapshot** là chụp ảnh căn hộ trước khi sửa, nhưng ảnh vẫn nằm trong toà nhà. **Backup** là bản sao cất ở toà nhà khác, cháy toà nhà vẫn khôi phục được.

🎯 **Đầu ra:** Thao tác đầy đủ vòng đời VM trên hypervisor đang dùng

TUẦN 1 · ÁP DỤNG

Troubleshooting nhanh

Triệu chứng	Kiểm tra	Hướng xử lý
Server chậm	`uptime`, `top`, `vmstat`, `iostat`	Xác định CPU / RAM / IO, xử lý process nguyên nhân
Boot vào emergency mode	`journalctl -xb`, `/etc/fstab`	Sửa dòng fstab sai, thêm `nofail`
Disk đầy	`df -h`, `df -i`, `du`, `lsof +L1`	Dọn log (logrotate), restart process giữ file, mở rộng LV
Service không chạy	`systemctl status`, `journalctl -u`	Sửa config hoặc quyền, `daemon-reload`
Không truy cập được port	`ss -tulpn`, `firewall-cmd --list-all`, `nc -zv`	Sửa bind address, mở firewall, SELinux port
Permission denied	`id`, `namei -l`, `getfacl`, `ls -Z`	Sửa owner / mode / ACL, `restorecon`
VM không có mạng	`ip a`, `ip r`, `virsh domiflist`, `virsh net-list`	Kiểm tra NIC model, bridge, DHCP, default route

Tài liệu tham khảo: RHEL Documentation · Ubuntu Server Guide · Brendan Gregg – USE Method · *The Linux Command Line*, *How Linux Works* · libvirt.org, Proxmox VE Admin Guide. Chứng chỉ phù hợp: **RHCSA (EX200)**, **LFCS**.

TUẦN 2

Container

Image & Registry | Volume | Network | Resource limit

TUẦN 2 · CHỦ ĐỀ 7

Container hoạt động như thế nào?

Container là tiến trình được cô lập

Container không phải máy ảo. Đó là tiến trình chạy trên **kernel của host**, được kernel Linux cô lập bằng 3 cơ chế:

- **Namespaces**: cô lập những gì tiến trình *nhìn thấy*: `pid`, `net`, `mnt`, `uts` (hostname), `ipc`, `user`
- **cgroups**: giới hạn tài nguyên tiến trình *được dùng*: CPU, RAM, I/O
- **Union filesystem** (overlay2): ghép các layer chỉ đọc của image với một layer ghi riêng cho container

Tiêu chí	Virtual Machine	Container
Ảo hóa	Phần cứng (hypervisor)	Hệ điều hành (kernel)
Hệ điều hành	Mỗi VM một Guest OS	Dùng chung kernel host
Kích thước	Vài GB	Vài chục – vài trăm MB
Khởi động	Phút	Giây
Mức cô lập	Mạnh	Yếu hơn
Phù hợp	Nhiều OS, cô lập cao	Microservice, CI/CD

Tóm lại: VM ảo hóa cả một máy tính. Container chỉ cô lập ứng dụng, nên nhẹ và nhanh hơn nhưng phải dùng chung kernel.

🎯 **Đầu ra:** Giải thích được cơ chế container và khác biệt so với VM trong 5 phút

TUẦN 2 · CHỦ ĐỀ 7

Image và Registry

Image

- Template **chỉ đọc**, gồm nhiều **layer**. Mỗi lệnh trong Dockerfile tạo một layer
- Layer được **cache và dùng chung** giữa các image → build và pull nhanh
- Container = image + một layer ghi. Xóa container thì layer ghi mất

Registry

- Nơi lưu và phân phối image: Docker Hub, Harbor, GitLab Registry, ECR...
- Tên đầy đủ: `registry.company.vn/team/webapp:1.4.2`
- **Không dùng tag** `latest` cho production vì không biết chính xác phiên bản đang chạy

```
# Multi-stage build: image cuối nhỏ gọn
FROM node:20-alpine AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci          # layer được cache
COPY . .
RUN npm run build

FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/dist ./dist
COPY --from=build /app/node_modules ./node_modules
USER node           # không chạy bằng root
EXPOSE 3000
CMD ["node", "dist/server.js"]
```

```
docker build -t registry.company.vn/team/webapp:1.4.2 .
docker push registry.company.vn/team/webapp:1.4.2
```

TUẦN 2 · CHỦ ĐỀ 7

Volume, network và resource limit

Volume

Dữ liệu trong container mất khi container bị xóa, nên dữ liệu cần giữ phải để ngoài:

- **Named volume**: Docker quản lý, dùng cho database
- **Bind mount**: gắn thư mục host, tiện khi dev
- **tmpfs**: nằm trên RAM, dữ liệu tạm

Network

- **bridge** (mặc định): mạng riêng trên host, ra ngoài qua NAT
- **user-defined bridge**: container gọi nhau **bằng tên** nhờ DNS nội bộ
- **host**: dùng chung mạng của host
- **none**: không có mạng
- `-p 8080:80` : publish port host 8080 → container 80

Resource limit

- `--memory 512m` : vượt giới hạn thì container bị **OOM kill**
- `--cpus 1.5` : tối đa 1,5 core
- `--pids-limit` : giới hạn số tiến trình
- Không đặt limit thì một container có thể chiếm hết tài nguyên của host

```
docker network create appnet
docker volume create pgdata
docker run -d --name db  --network appnet -v pgdata:/var/lib/postgresql/data \
  -e POSTGRES_PASSWORD_FILE=/run/secrets/db_pass --memory 1g --cpus 1 postgres:16
docker run -d --name web --network appnet -p 8080:3000 \
  -e DB_HOST=db --memory 512m --cpus 0.5 registry.company.vn/team/webapp:1.4.2
docker stats                    # theo dõi CPU/RAM thực tế của từng container
```

TỔNG KẾT

Kết quả đạt được sau 2 tuần

#	Mảng kiến thức	Đầu ra theo lộ trình	Trạng thái
1	Linux: CPU, RAM, disk, process	Kiểm tra và phân bổ được tài nguyên; giải thích được cho người khác	✅
2	Network: IP, routing, DNS, kết nối VM	Vẽ và giải thích được luồng kết nối mạng giữa các VM trong Lab	✅
3	Storage: partition, LVM, filesystem, mount	Tự thêm được disk mới, tạo LVM và mount vào hệ thống	✅
4	User, group và permission	Tạo và phân quyền được theo đúng yêu cầu của ứng dụng	✅
5	Service (systemd) và firewall	Quản lý được vòng đời dịch vụ; mở/đóng port theo yêu cầu	✅
6	Hypervisor và vòng đời VM	Thao tác đầy đủ vòng đời VM trên hypervisor đang dùng	✅
7	Container	Giải thích được cơ chế container và khác biệt so với VM trong 5 phút	✅

Điểm mạnh: .....

Cần củng cố thêm: .....

Cảm ơn anh/chị đã lắng nghe

Kế hoạch tiếp theo: .....

Hỏi & Đáp

Lê Tấn Lực · Đỗ Hoàng Hiếu